Adatbázisok 1.
XML lekérdezőnyelvek – 3. rész

XPath

XQuery

Hasznos linkek:

https://www.w3schools.com/xml/xquery_intro.asp

https://www.tutorialspoint.com/xquery/index.htm

XQuery

- Az XQuery egy SQL-hez hasonló lekérdező nyelv (*query language*), ami XPath kifejezéseket használ.
- Ugyanúgy a tételek listája adatmodellt használja.
- Az XQuery egy funkcionális nyelv, illetve kifejezés nyelv (*expression language*).
  - Ez magába foglalja, hogy ahol kifejezés szerepelhet, ott tetszőleges XQuery kifejezés szerepelhet. Ez eltérés az SQL-től. Az SQL-ben nem mindenhol szerepelhetett SQL alkérdés például.

Tételek listája (részletesebben)

- Az XQuery-ben előfordulhat, hogy listák listája generálódik.
- Az ilyen listákat a rendszer „sima” listává alakítja át.
- Példa: (1 2 () (3 4)) = (1 2 3 4).



FLWR kifejezések (flower)

1. Egy vagy több for és/vagy let záradék.
2. Ezek után opcionálisan egy where záradék.
3. Végül egy return záradék.

Az FLWR kifejezések szemantikája

- Mindegyik for egy ciklust (*loop*) generál.
  - a let a cikluson belüli hozzárendeléseket adja meg.
- Minden iterációjánál a beágyazott ciklusnak (*nested loop*), ha van ilyen, ki kell értékelni a where záradékot.
- Ha a where záradék IGAZ, a return záradéknak megfelelő értéket a végeredményhez kapcsoljuk.

FOR záradék

for <változó> in <kifejezés>, . . .

- A változók $ jellel kezdődnek.
- A for változója egy ciklusban sorra bejárja a kifejezés eredményének összes tételét.
- A for után megadott részek tehát minden egyes tételre végrehajtódnak egyszer.

teázók.xml tartalma:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<teázók>
 <teázó név = "JoeTeázója">
     <ár melyikTea = "Brisk">2.50</ár>
     <ár melyikTea = "Pyramid">3.00</ár>
 </teázó>
 <teázó név = "SueTeázója">
     <ár melyikTea = "Brisk">3.50</ár>
 </teázó>
 <tea név = "Brisk" árulja = "JoeTeázója SueTeázója"/>
 …
</teázók>
```

Példa: FOR

Az előző dián szereplő dokumentum.

A {} jelek közötti kifejezést mindig kiértékeli a rendszer, ha a return záradék végrehajtására kerül a sor a ciklusban.

```
for $sor in
  document(”teázók.xml”)/teázók/tea/@név
return
  <teaNév> {$sor} </teaNév>
```

- $sor a példa dokumentum tea elemeinek név attribútumán fut végig.
- Az eredmény teaNév elemek listája:

  <teaNév>Brisk</teaNév>

  <teaNév>Pyramid</teaNév> . . .

Kapcsos zárójelek (*braces*)

- Ha azt szeretnénk, hogy egy változó nevet, pl. $x, ne sima szövegként kezeljen a rendszer kapcsos zárójelek közé kell tennünk.
  - Példa: <A>$x</A> egy A elem lesz ”$x” értékkel ugyanúgy, mint a <A>foo</A> is egy A elem ”foo” értékkel.

Kapcsos zárójelek --- (2)

- De `return $x` értéke egyértelmű.
- Tagek vagy idézőjelek nélküli sima sztringet nem adhat vissza a lekérdezés, azaz, ha `$x`-t sima sztringként szeretnénk visszaadni, nem pedig a `$x` változó értékére vagyunk kíváncsiak, akkor az eredménynek `return <a>$x</a>` vagy `return "$x"` alakúnak kell lennie.

LET záradék

let <változó> := <kifejezés>, . . .

- A változó értéke *tételek listája* lesz, ez a lista a kifejezés eredménye.
- A let záradék hatására nem indul el egy ciklus; a for záradék hatására igen.

Példa: LET

teázók.xml tartalma:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<teázók>
  <teázó név = "JoeTeázója">
      <ár melyikTea = "Brisk">2.50</ár>
      <ár melyikTea = "Pyramid">3.00</ár>
  </teázó>
  <teázó név = "SueTeázója">
      <ár melyikTea = "Brisk">3.50</ár>
  </teázó>
  <tea név = "Brisk" árulja = "JoeTeázója SueTeázója"/>
 …
</teázók>
```

```
let $d := document(”teázók.xml”)
let $sor := $d/teázók/tea/@név
return
   <teaNév> {$sor} </teaNév>
```

- Az eredmény egyetlen elemből áll az összes teanévvel:

<teaNév>Brisk Pyramid …</teaNév>

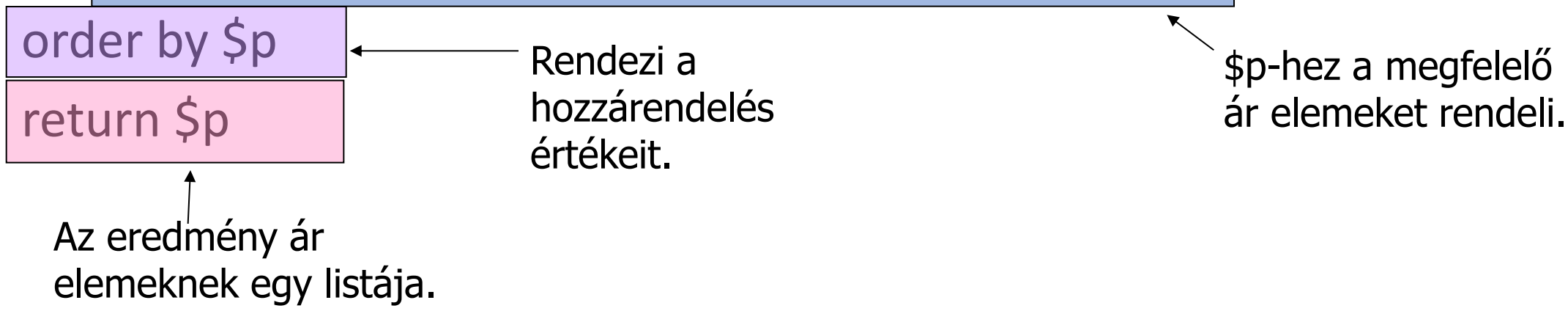
Order-By záradék

- Az FLWR valójában FLWOR, ahol egy order-by záradék előzheti meg a return záradékot.
- Alakja: order by <kifejezés>
  - Opcionális ascending vagy descending (a <kifejezés> után írandó).
- A kifejezés a változók minden hozzárendelésére kiértékelődik.
- A végeredmény listájának sorrendjén változtat.

Példa: Order-By

- A Brisk összes árát kilistázzuk, a legalacsonyabb legelőször.

```
let $d := document(”teázók.xml”)
for $p in  $d/teázók/teázó/ár[@melyikTea=”Brisk”]
order by $p
return $p
```



Összehasonlítás: SQL ORDER BY

- Az SQL ugyanezen az elven működik; a FROM és WHERE záradékok eredménye rendeződik, nem a végeredmény.
- Példa: R(a,b) relációra:

```
SELECT b FROM R
WHERE b > 10
ORDER BY a;
```

Aztán, a már rendezett sorokból vesszük a b értékeket.

R sorai, ahol b>10 az a értékek szerint rendeződnek.

Példa: WHERE

teázók.xml tartalma:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<teázók>
 <teázó név = "JoeTeázója">
     <ár melyikTea = "Brisk">2.50</ár>
     <ár melyikTea = "Pyramid">3.00</ár>
 </teázó>
 <teázó név = "SueTeázója">
     <ár melyikTea = "Brisk">3.50</ár>
 </teázó>
 <tea név = "Brisk" árulja = "JoeTeázója SueTeázója"/>
 …
</teázók>
```

```
for $x in document("teázók.xml")/teázók/teázó
where $x/@név ="JoeTeázója"
return $x/ár
```

- A fenti lekérdezés kimenete:

```
<ár melyikTea="Brisk">2.50</ár>
<ár melyikTea="Pyramid">3.00</ár>
```

Predikátumok

teázók.xml tartalma:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<teázók>
 <teázó név = "JoeTeázója">
     <ár melyikTea = "Brisk">2.50</ár>
     <ár melyikTea = "Pyramid">3.00</ár>
 </teázó>
 <teázó név = "SueTeázója">
     <ár melyikTea = "Brisk">3.50</ár>
 </teázó>
 <tea név = "Brisk" árulja = "JoeTeázója SueTeázója"/>
 …
</teázók>
```

- A feltételekben a „létezést” követeljük meg.
- Példa: /teázók/teázó[@név] jelentése “az összes olyan teázó, aminek létezik neve.”
- Példa: /teázók/tea[@árulja = ”JoeTeázója”] azon teák listáját adja vissza, melyeket Joe teázójában megkaphatunk.

Példa: összehasonlítások

teázók.xml tartalma:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<teázók>
 <teázó név = "JoeTeázója">
     <ár melyikTea = "Brisk">2.50</ár>
     <ár melyikTea = "Pyramid">3.00</ár>
 </teázó>
 <teázó név = "SueTeázója">
     <ár melyikTea = "Brisk">3.50</ár>
 </teázó>
 <tea név = "Brisk" árulja = "JoeTeázója SueTeázója"/>
 …
</teázók>
```

- Az összes teára, amit Joe teázójában árulnak, adjuk vissza az ár elemeket az összes teázót figyelembe véve.
- Az eredmény TTÁ („teázó-tea-ár”) elemekből áll majd, melynek attribútumai a teázó és a tea nevét adják majd meg, egy aleleme pedig az árat.

Stratégia

1. Készítsünk egy tripla for ciklust, ahol vesszük az összes tea elemet, aztán az összes teázó elemet, majd minden egyes teázóra a hozzá tartozó ár elemeket.
2. Ellenőrizzük, hogy a teát árulják-e Joe teázójában, és hogy a tea neve és az aktuális ár elemben a melyikTea attribútum értéke egyezik-e. (`contains($arg1, $arg2)`)
3. A kívánt alakú eredmény megadása.

A lekérdezés

Ez igaz, ha 'JoeTeázója' részsztringje az aktuális tea tag árulja attribútum értékének

teázók.xml tartalma:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<teázók>
  <teázó név = "JoeTeázója">
      <ár melyikTea = "Brisk">2.50</ár>
      <ár melyikTea = "Pyramid">3.00</ár>
  </teázó>
  <teázó név = "SueTeázója">
      <ár melyikTea = "Brisk">3.50</ár>
  </teázó>
  <tea név = "Brisk" árulja = "JoeTeázója SueTeázója"/>
  …
</teázók>
```

```
let $tzk := document("teázók.xml")//teázók
for $tea in $tzk/tea
for $tz in $tzk/teázó
for $ar in $tz/ár
where contains($tea/@árulja, 'JoeTeázója') and $ar/@melyikTea = $tea/@név
return <TTÁ tea='{$tea/@név}' teázó='{$tz/@név}'>{$ar}</TTÁ>
```

- A fenti lekérdezés kimenete:

```
<TTÁ tea="Brisk" teázó="JoeTeázója">
   <ár melyikTea="Brisk">2.50</ár>
</TTÁ>
<TTÁ tea="Brisk" teázó="SueTeázója">
   <ár melyikTea="Brisk">3.50</ár>
</TTÁ>
```

Példa: összehasonlítások

- Adott az alábbi **vendégek.xml** XML dokumentum:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Vendégek>
<Vendég>
<Név>Sue</Név>
<Mobil>
<Szolgáltató>70</Szolgáltató>
<Szám>1234567</Szám>
</Mobil>
<Mobil>
<Szolgáltató>20</Szolgáltató>
<Szám>7654321</Szám>
</Mobil>
</Vendég>
</Vendégek>
```

Példa: összehasonlítások

- Szeretnénk lekérni azokat az vendégeket, akiknek a mobilszolgáltatójuk 70-es és a számuk 7654321
- Első kísérletünk:

```
for $a in document("vendégek.xml")/Vendégek/Vendég
where $a/Mobil/Szolgáltató = '70' and
      $a/Mobil/Szám = '7654321'
return $a/Név
```

- Meglepő eredmény:

```
<Név>Sue</Név>
```

Szigorú összehasonlítások (*strict comparisons*)

- Ha meg szeretnénk követelni, hogy az összehasonlított listák egyetlen elemet tartalmazzanak, az alábbi összehasonlításokat kell alkalmaznunk:
  - eq, ne, lt, le, gt, ge.
- Példa: `$a/Mobil/Szolgáltató eq 70` igaz, ha a `$a/Mobil/Szolgáltató` kifejezés eredményeként kapott tételek listája egyetlen elemet tartalmaz, melynek az `70` értéke.

Példa: összehasonlítások

- Tegyük fel, hogy az **vendégek.xml** XML dokumentum vége az alábbiban különbözik:

…

```
<Vendég>
<Név>Joe</Név>
<Mobil>
<Szolgáltató>70</Szolgáltató>
<Szám>7654321</Szám>
</Mobil>
<Mobil>
<Szolgáltató>30</Szolgáltató>
<Szám>1111111</Szám>
</Mobil>
</Vendég>
</Vendégek>
```

Példa: összehasonlítások

- Második kísérletünk:

```
for $a in document("vendégek.xml")/Vendégek/Vendég
where $a/Mobil/Szolgáltató eq '70' and
      $a/Mobil/Szám eq '7654321'
return $a/Név
```

- Az összehasonlítás elbukik!

Elemek és értékek összehasonlítása

teázók.xml tartalma:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<teázók>
  <teázó név = "JoeTeázója">
      <ár melyikTea = "Brisk">2.50</ár>
      <ár melyikTea = "Pyramid">3.00</ár>
  </teázó>
  <teázó név = "SueTeázója">
      <ár melyikTea = "Brisk">3.50</ár>
  </teázó>
  <tea név = "Brisk" árulja = "JoeTeázója SueTeázója"/>
  …
</teázók>
```

- Ha egy elemet hasonlítunk össze egy értékkel,
- akkor az elemnek a hozzátartozó értékét vesszük, ha az az érték atomi.
- Példa:

```
/teázók/teázó[@név=”JoeTeázója”]/ár[@melyikTea=”Brisk”] eq ”2.50”
```

- Másképpen:

```
for $i in document("teázók.xml")/teázók/teázó[@név='JoeTeázója']/ár
where $i[@melyikTea='Brisk'] eq '2.50'
return $i
```

Az elemek adatainak kinyerése

- Tegyük fel, hogy elemek értékeit szeretnénk összehasonlítani.
- Az *E* elem értékét a *data* függvény használatával kaphatjuk meg: *data(E)*.

Példa: data()

Régebbi lekérdezés a vége nélkül

```
let $tzk := document("teázók.xml")/teázók
for $tea in $tzk/tea
for $tz in $tzk/teázó
for $ar in $tz/ár
where contains($tea/@árulja, 'JoeTeázója')
and $ar/@melyikTea = $tea/@név
```

teázók.xml tartalma:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<teázók>
 <teázó név = "JoeTeázója">
     <ár melyikTea = "Brisk">2.50</ár>
     <ár melyikTea = "Pyramid">3.00</ár>
 </teázó>
 <teázó név = "SueTeázója">
     <ár melyikTea = "Brisk">3.50</ár>
 </teázó>
 <tea név = "Brisk" árulja = "JoeTeázója SueTeázója"/>
 …
</teázók>
```

- Tegyük fel, hogy az előbbi lekérdezésünkben módosítjuk a return záradékot:

```
return data($tz/@név)
```

- A fenti lekérdezés kimenete:

```
JoeTeázója SueTeázója
```

Példa: összehasonlítások

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Vendégek>
<Vendég>
<Név>Sue</Név>
<Mobil>
<Szolgáltató>70</Szolgáltató>
<Szám>1234567</Szám>
</Mobil>
<Mobil>
<Szolgáltató>20</Szolgáltató>
<Szám>7654321</Szám>
</Mobil>
</Vendég>
<Vendég>
<Név>Joe</Név>
<Mobil>
<Szolgáltató>70</Szolgáltató>
<Szám>7654321</Szám>
</Mobil>
<Mobil>
<Szolgáltató>30</Szolgáltató>
<Szám>1111111</Szám>
</Mobil>
</Vendég>
</Vendégek>
```

- Harmadik kísérletünk:

```
for $a in document("vendégek.xml")/Vendégek/Vendég
where $a/Mobil[data(Szolgáltató) eq '70' and
               data(Szám) eq '7654321']
return data($a/Név)
```

- Visszatér „Joe”-val

Ismétlődések kiszűrése

- Használjuk a `distinct-values` függvényt, aminek a paramétere: elemek listája.
- Finomság: a függvény a tagek nélkül veszi az értékeket és ezek szöveges értékét hasonlítja össze.
  - Az eredményben nem írja vissza a tageket.

Példa: az összes különböző ár

teázók.xml tartalma:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<teázók>
 <teázó név = "JoeTeázója">
     <ár melyikTea = "Brisk">2.50</ár>
     <ár melyikTea = "Pyramid">3.00</ár>
 </teázó>
 <teázó név = "SueTeázója">
     <ár melyikTea = "Brisk">3.50</ár>
 </teázó>
 <tea név = "Brisk" árulja = "JoeTeázója SueTeázója"/>
 …
</teázók>
```

```
return distinct-values(
  let $tzk := doc("teázók.xml")
  return $tzk/teázók/teázó/ár
)
```

Emlékezzünk vissza: az XQuery funkcionális nyelv, azaz ahol érték jelenhet meg, oda tetszőleges XQuery kifejezést is írhatunk.

Logikai érték (boolean)

- Egy-egy kifejezés *logikai értéke* a következő:
  1. ha a kifejezés logikai típusú, akkor az aktuális érték.
  2. FALSE, ha a kifejezés kiértékelésének eredménye: 0, ”” [az üres sztring] vagy () [az üres lista].
  3. TRUE, különben.

Példa: logikai értékek

1. @név=”JoeTeázója” TRUE, ha név attribútum értéke ”JoeTeázója”.
2. /teázók/teázó[@név=”Lórúgás”] TRUE, ha létezik olyan teázó, amely név attribútumának Lórúgás az értéke.

Logikai műveletek

- E_1 and E_2, E_1 or E_2, not(E) tehát minden kifejezésre alkalmazható.
- Példa: not(3 eq 5 or 0) az értéke TRUE.
- A true() és false() függvények (paraméterek nélkül) TRUE és FALSE értéket adnak vissza. A konstansok kiírása helyett ezt használják.

Elágazó kifejezések (*branching expressions*)

- if (E_1) then E_2 else E_3 is értelmezhető.
- Példa:

```
if($tz/@név eq ”JoeTeázója”)
then $tz/ár else ()
```

Az üres lista.

Kvantorok (*quantifiers*)

some $x in E_1 satisfies E_2

1. E_1 -t ki kell értékelni.
2. $x vegye fel sorban E_1 eredményének értékeit, és értékeljük ki mindegyik értékkel E_2 -t.
3. Az eredmény IGAZ, ha $x legalább egy értékére E_2 igaz.

- Hasonlóan:

every $x in E_1 satisfies E_2

Példa: Some

teázók.xml tartalma:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<teázók>
  <teázó név = "JoeTeázója">
      <ár melyikTea = "Brisk">2.50</ár>
      <ár melyikTea = "Pyramid">3.00</ár>
  </teázó>
  <teázó név = "SueTeázója">
      <ár melyikTea = "Brisk">3.50</ár>
  </teázó>
  <tea név = "Brisk" árulja = "JoeTeázója SueTeázója"/>
  …
</teázók>
```

```
for $tz in
  doc("teázók.xml")/teázók/teázó
where some $p in $tz/ár
  satisfies $p < 2.00
return data($tz/@név)
```

Vegyük észre: a where $tz/ár < 2.00 ugyanezt a hatást éri el.

Példa: Every

teázók.xml tartalma:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<teázók>
 <teázó név = "JoeTeázója">
     <ár melyikTea = "Brisk">2.50</ár>
     <ár melyikTea = "Pyramid">3.00</ár>
 </teázó>
 <teázó név = "SueTeázója">
     <ár melyikTea = "Brisk">3.50</ár>
 </teázó>
 <tea név = "Brisk" árulja = "JoeTeázója SueTeázója"/>
 …
</teázók>
```

```
for $tz in
 doc(”teázók.xml”)/teázók/teázó
where every $p in $tz/ár
 satisfies $p <= 5.00
return data($tz/@név)
```

Dokumentum sorrend

- A dokumentum sorrend szerinti összehasonlítás műveletei: << és >>.
- Példa: $d/teázók/tea[@név=”Brisk”] << $d/teázók/tea[@név=”Pyramid”] igaz, ha a bal oldali tea elem megelőzi a jobb oldalit.

Halmazműveletek

- A union, intersect, except itt is alkalmazhatóak pontok listájára.
  - A jelentés hasonló SQL-beli jelentéshez.
  - Az ismétlődések itt is törlődnek.
  - Az eredmény elemei dokumentum sorrendben jelennek meg.

Összesítések

- Összesítő függvények: `count`, `sum`, `max`, `min`, `avg` itt is megvannak
- Ezek bemenete tételek listája
- Ez lehet üres lista is, viszont ennek a kezelésében már eltérő viselkedést mutatnak

Összesítések

- Például az alábbira:

```
let $elemek := ()
let $aggr := count($elemek)
return <result>{$aggr}</result>
```

- az eredmény:

```
<result>0</result>
```

- ugyanezt kapjuk, ha `sum` szerepel a `count` helyén, viszont ha `min`, `max`, `avg`, akkor:

```
<result></result>
```

Összekapcsolások

- Az XQueryben össze lehet kapcsolni két dokumentumot
- Változók kellenek a megfelelő dokumentumokra
- A for záradék kell egy dokumentum elemeinek előállítására

Példa: összekapcsolások

- Adott az alábbi **vendégek2.xml** XML dokumentum:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Vendégek>
<Vendég>
<Név>Sue</Név>
<KedvencTea>Pyramid</KedvencTea>
</Vendég>
<Vendég>
<Név>Joe</Név>
<KedvencTea>Brisk</KedvencTea>
<Cím>Fő utca 1.</Cím>
</Vendég>
</Vendégek>
```

teázók2.xml tartalma:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<teázók>
 <teázó név = "JoeTeázója">
     <ár melyikTea = "Brisk">2.50</ár>
     <ár melyikTea = "Pyramid">3.00</ár>
 </teázó>
<teázó név = "SueTeázója">
     <ár melyikTea = "Brisk">3.50</ár>
 </teázó>
 <tea név = "Brisk" árulja = "JoeTeázója SueTeázója"/>
 <tea név = "Pyramid" árulja = "JoeTeázója"/>
</teázók>
```

Példa: összekapcsolások

- Szeretnénk lekérni az vendég-„kedvenc tea”-„hol árulják” hármasokat:

```
for $a in document("vendégek2.xml")/Vendégek/Vendég
for $s in document("teázók2.xml")/teázók/tea
where data($a/KedvencTea) = data($s/@név)
return <result név = "{data($a/Név)}"
               kedvencTea = "{data($a/KedvencTea)}"
               hol="{data($s/@árulja)}"/>
```

- Az eredmény:

```
<result név="Joe" kedvencTea="Brisk" hol="JoeTeázója SueTeázója"/>
<result név="Sue" kedvencTea="Pyramid" hol="JoeTeázója"/>
```